AKTE 6

# Lehrerhinweise Akte 6

Datenspuren · DS 12 · Datenschutz, Quasi-Identifikatoren, Schlussplädoyer, Debatte

**NUR LEHRKRAFT**

RATHAUS

## Überblick

| DS | Thema | Lab | Warm-up | Abi-Bezug |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Das Phantom – pseudonyme Exporte per Verbund und GROUP BY/HAVING verknüpfen, Quasi-Identifikatoren, DSGVO-Grundsätze, Datenschutz vs. Datensicherheit, Erörterung (K44, K45, K46, K24, K26; Übung K27, K18) | Schlussplädoyer A6-E1-09…14, A6-E1-01…08, Cold Case A6-E1-CC; Verhör 6 · Fitness-App (15') | eA: W-A5-09…12 · gA: W-A4-05…08; W-A6 als Vorbereitung auf DS 13 | Datenschutz G22, G23 und KC-Pflicht (IK4.1/IK4.2); Operator „beurteilen" verlangt ein Urteil (P10) |

**Material:** Präsentation `DD_A6_Datenspuren.pptx` (Folien 2–22; Folien mit „[NUR LEHRKRAFT]" – Indizienkette, Auflösung, Steckbrief, Lösung Abi-Format – fehlen im Handout) · AB 6.1 mit Lösung · Kopiervorlagen „Steh auf, wenn …" (30 Profilkarten) und Rollenkarten-Debatte (5 Rollen, je 4 Argumentkarten, Beobachtungsbogen), jeweils mit Lösungsfassung · Warm-up-Karten A6 · Datenbank `datenspuren` (fünf Exporte ohne Fremdschlüssel).

**Grundkurs (gA):** DS 12 ist im gA-Pfad die 9. Doppelstunde (direkt nach Akte 4). Alle Aufgaben sind gA/eA; Warm-up mit W-A4-05…08 statt W-A5-09…12; im Briefing vor dem ersten Satz: „Unsere Fall-Datenbank zeigt: Nur eine Person ist in allen vier Fällen verdächtig – Nora Falter."

**ERMITTLER-NOTIZ** **Story-Faden und Auflösung (nicht vorwegnehmen)**

Bürgermeisterin Annegret Vollmers überlässt der Detektei pseudonyme Exporte. Das Schlussplädoyer führt über das Token **R-7F3A** (fünf Nachtfahrten), das Gerät **WA-3917** (WeserApp), das Vereinsmitglied **V-2571** und die nächtliche Adresse **Kranstraße 7** zu **Merle Falkenrath** (Jahrgang 1988, Hafenviertel, Tischtennis, bis 2025 Datenschutzbeauftragte der Stadt). Zwei Unbeteiligte – Tamara Leversen und Ole Brakhage – standen kurz auf der Kandidatenliste. Wendung: Die Detektei hat genau das getan, was das Phantom anprangert. Name und Beruf stehen nur in Lehrkraftmaterial, im Lab erst nach Spur 6.

## DS 12 · Ermittlung 6.1 „Das Phantom"

### Ziele

1. **verknüpfen** pseudonyme Datenbestände per Verbund über Quasi-Identifikatoren und GROUP BY/HAVING und **erläutern**, wie kleine Gruppen eine Person erkennbar machen.
2. **erläutern** das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die DSGVO-Grundsätze (Rechtmäßigkeit/Einwilligung, Zweckbindung, Datenminimierung, Transparenz, Speicherbegrenzung) sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten.
3. **beurteilen** konkrete Datennutzungen (z. B. Werbung, Weitergabe) anhand der Grundsätze und ihrer Voraussetzungen.
4. **unterscheiden** Datenschutz und Datensicherheit, **erörtern** Chancen und Risiken automatisierter Datenanalyse und **nennen** technische Schutzmaßnahmen (Pseudonymisierung, Aggregation, Mindestgruppengröße, Zugriffsrechte, Verschlüsselung).

### Verlauf

| Phase | Zeit | Inhalt / Ablauf | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 0–10' | eA: W-A5-09…12 (Überführung, Schema → ER, Verbund einer Tabelle mit sich selbst) · gA: W-A4-05…08 (Schlüssel, Zerlegung, zusammengelegte Tabelle) | EA → Team | Warm-up-Karten A5 bzw. A4 |

| Phase | Zeit | Inhalt / Ablauf | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Briefing + Unplugged | 10–20' | Finale (STORY 5.12): „Nora Falter" ist ein Tarnname; Exporte der Stadt. „Steh auf, wenn …", Impuls: „Niemand hat euren Namen genannt. Wurdet ihr trotzdem erkannt?" Begriffe pseudonym/anonym, Quasi-Identifikator | Plenum | Folien 2–8, Profilkarten |
| Lab-Einsatz | 20–55' | **Schlussplädoyer** A6-E1-09…14 (Indizienkette → Enttarnung), dann A6-E1-01…06; 07/08 (Kernpunkte) und Rest als Hausaufgabe. AB 6.1 Auftrag 3 parallel | EA | iPad/Laptop, AB 6.1 |
| Debatte | 55–80' | Auflösung, Überleitung, **Rollenkarten-Debatte „Durfte die Detektei das?"** (siehe unten) | Rollengruppen, Plenum | Folien 10–14, Rollen- und Argumentkarten |
| Fallbesprechung | 80–90' | Merkkasten DSGVO-Grundsätze + Datenschutz vs. Datensicherheit + Maßnahmen; Abi-Format (4 BE) beurteilen; Steckbrief komplett; Hinweis Verhör 6 und Warm-up-Hausaufgabe vor der Generalprobe | UG | Folien 15–22 |

*Abweichung vom Standardtakt:* Lab 35' statt 45', dafür Debatte 25' (Erörterung KC IK4.1/IK4.2).

## Unplugged 1: „Steh auf, wenn …" (7 min)

1. 30 fiktive Profilkarten (Jahrgang, Stadtteil, Tarif, Verein, Lieblingsstand; **keine** echten Schülerdaten). Bei weniger als 30 Personen die Karten mit Jahrgang 1988 auf jeden Fall verteilen.
2. Ansagen: „Alle mit Jahrgang 1988 stehen auf." (7) → „… davon nur Hafenviertel." (3) → „… und Tarif Plus." (1 – Profil 17). Optional Runde 2: Fischbrötchen (6) → Ruderclub Weser (2) → Tarif Schule (1 – Profil 25).
3. Impulse: *„Die Person ist nicht genannt – aber eindeutig bestimmt. Was ist ein Quasi-Identifikator?" – „Ab welcher Gruppengröße fühlt ihr euch , anonym'?"*
4. Sicherung: Begriff Quasi-Identifikator, „kleine Gruppen machen Personen erkennbar" an die Tafel.

## Unplugged 2: Rollenkarten-Debatte „Durfte die Detektei das?" (25 min)

1. Rollen nach STORY 8: **Stadt Weserstedt** (Bürgermeisterin Annegret Vollmers), **Datendetektei** (Edda Lorenz), **das Phantom** (Merle Falkenrath), **Bürgerin** (Tamara Leversen, Hafenviertel, Jahrgang 1988), **Landesdatenschutzbehörde** (Referent Mats Oltmanns). Je Rolle 4 Argumentkarten mit DSGVO-Bezug.
2. **Vorbereitung (6'):** Rollengruppen (je 4–6) sammeln Argumente; jede Gruppe verwendet mindestens zwei Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherbegrenzung).
3. **Talkrunde (12'):** je eine Sprecherin bzw. ein Sprecher pro Rolle, Lehrkraft moderiert. Leitfragen: *„Welcher Zweck rechtfertigt das Zusammenführen?" – „Was hätte die Stadt nie veröffentlichen dürfen?" – „Wer trägt die Verantwortung – wer veröffentlicht oder wer verknüpft?"*
4. **Rollen ablegen (4'):** persönliche Abstimmung per Handzeichen, zwei Begründungen aus dem Plenum.
5. **Sicherung (3'):** Kriterien für ein begründetes Urteil (Grundsatz – Sachverhalt – Abwägung – Urteil) festhalten.
6. Kopiervorlage: Die **Schülerfassung** nennt Name und Beruf des Phantoms nicht (Feld zum Eintragen nach der Auflösung) – sie kann also schon vor der Stunde im Portal stehen. Die **Lösungsfassung** enthält die vollständige Rollenkarte 3 und Moderationshinweise mit möglichen Urteilen. Rechtliche Aussagen sind didaktisch vereinfacht.

## Tafelbild „Ermittler-Notiz"

**Informationelle Selbstbestimmung:** Jede Person entscheidet grundsätzlich selbst über Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten.

| DSGVO-Grundsatz | Fall Weserstedt |
|---|---|
| Rechtmäßigkeit / Einwilligung | Die Rad-Daten wurden für die Abrechnung erhoben – nicht für Fahndung oder Werbung. |
| Zweckbindung | Zusammenführen mit Vereins- und Festdaten ist ein neuer Zweck. |
| Datenminimierung | Jahrgang + Stadtteil + Tarif waren für die Veröffentlichung nicht nötig. |
| Transparenz | Bürger wussten nicht von der Weitergabe. |
| Speicherbegrenzung | Exporte aus mehreren Jahren statt Löschung nach Zweckerfüllung. |
| besondere Kategorien | Gesundheitsdaten (z. B. Fitness-App) besonders geschützt. |

- **Pseudonym ≠ anonym:** Ein Token ersetzt den Namen, aber Quasi-Identifikatoren (Jahrgang, Stadtteil, Tarif, Zeitmuster) lassen sich verknüpfen.
- **Datenschutz** schützt Personen und ihre Rechte; **Datensicherheit** schützt Daten (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) – technische Mittel für beides.
- **Maßnahmen:** Aggregation, Mindestgruppengröße (z. B. keine Gruppen < 5), Vergröberung (Jahrzehnt statt Jahrgang), wechselnde Pseudonyme, Zugriffsrechte, Verschlüsselung, Löschfristen.

```
SELECT Jahrgang, Stadtteil, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Einwohner
GROUP BY Jahrgang, Stadtteil
HAVING COUNT(*) < 3
ORDER BY Anzahl;
```

**Ermittler-Notiz:** Jede Gruppe in diesem Ergebnis ist ein Risiko: Wer Jahrgang und Stadtteil kennt, kann die Person fast eindeutig bestimmen. (Auf der DB `datenspuren`: 180 Gruppen; die Präsentation zeigt die ersten Zeilen mit eindeutiger Sortierung.)

## Schlussplädoyer: Indizienkette

| Aufgabe | Frage | Ergebnis → Indiz |
|---|---|---|
| A6-E1-09 | Welche Fahrten begannen vom 08.09. bis 12.09. an der Hafenkante? | R-7F3A: fünf Nachtfahrten (01–02 Uhr), 1988 · Hafenviertel · Plus |
| A6-E1-10 | Wie viele verschiedene Tokens haben 1988 + Hafenviertel + Plus? | genau ein Token (P4: COUNT(*) je Gruppe zählt Fahrten) |
| A6-E1-11 | Welches Gerät war zur selben Zeit am selben Ort? | WA-3917 mit 5 Treffern, WA-5530 mit 2 |
| A6-E1-12 | Wo hat das Gerät sonst eingecheckt? | 19 Check-ins: TuS dienstags, Festplatz 21:52/23:06 am 29.08., Fundbüro 14.09. 10:17, Kranstraße 7 nachts; Gegenprobe Kaffeemobil 22–23 Uhr: 0 Kartenzahlungen |
| A6-E1-13 | Welches Vereinsmitglied hat dieselben Merkmale? | V-2571 (Tischtennis); V-9952 „Nora Falter“ ohne Geburtsjahr fällt heraus |
| A6-E1-14 | Wer wohnt an der Adresse, an der das Gerät nachts eincheckt? | Merle Falkenrath (ohne DISTINCT Mehrfachzeilen, ohne Jahrgang zusätzlich Nachbar Rune Siemers) |

Musterabfragen mit Ergebnistabellen: Lösung AB 6.1, Auftrag 3, sowie `seed/datenbanken/datenspuren/LIESMICH.md`. **Lehrkraft-Hinweis:** Stufe 6 zeigt bewusst, dass zwei Unbeteiligte kurz verdächtig waren – Einstieg in die Debatte. Auch ihre Adressen liegen im Export (WA-1288 → Speicherstraße 14).

## Typische Schwierigkeiten

- Verbund über Nicht-Schlüssel-Attribute vervielfacht Zeilen (P2) – hier gewollt als Kandidatenmenge, aber COUNT dann vorsichtig deuten → DISTINCT.
- „Anonym, weil kein Name drinsteht“ → Unplugged-Erfahrung; Begriff Quasi-Identifikator.
- Datenschutz und Datensicherheit verwechselt (Verschlüsselung „ist Datenschutz“) → Tafel-Unterscheidung.
- Beurteilen ohne Bezug auf Grundsätze oder ohne Urteil (P10) → Schema Grundsatz – Sachverhalt – Abwägung – Urteil.
- Debatte driftet in Meinungen ab → Argumentkarten mit Pflicht-Grundsatz.
- Spur 1: OR-Fenster ohne Klammern (P6); `HAVING COUNT(*) = 1` statt WHERE (P1, A6-E1-04); Geburtsjahr und Jahrgang verwechselt (P7).

## Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Cases (AB 6.1 „Mindestgruppengröße“, Lab A6-E1-CC „Wie anonym ist Weserstedt?“); Moderationsrolle in der Debatte; Zusatz: Chancen der Datenanalyse (Verkehrsplanung) gegenüberstellen.
- *Langsame:* Schlussplädoyer mit Tipps; Satzbausteine für das Urteil („… ist unzulässig, weil …“); in der Debatte zunächst Zuhörerrolle mit Beobachtungsbogen.

## Vorbereitung

- Profilkarten (30) für „Steh auf, wenn …“ drucken und schneiden – Verteilung vorher prüfen (genau eine Person nach drei Merkmalen, Übersicht in der Lösungsfassung).
- Rollen- und Argumentkarten (Unplugged-Set DS 12) je Rollengruppe einmal; Beobachtungsbogen für alle; Tische für die Talkrunde umstellen.
- Akte 6 freischalten (gA: direkt nach Akte 4); Verhör 6 auf „auto“/„offen“.

## Verhör 6 · Fitness-App (V6, 15')

Kontext-DB `verhoer/fitness`: pseudonymer Export `Export(NutzerToken, Geburtsjahr, PLZBereich, Geschlecht, Schritte, Ruhepuls, Datum)` und Auszüge einer fiktiven Datenschutzerklärung; Gesundheitsdaten als besondere Kategorie, kleine Gruppen. Rahmensatz Edda: „Du weißt jetzt, wie leicht man Menschen in Daten findet – zeig mir, dass du weißt, wann man es nicht darf.“ 15 Minuten, 5 aus 8 Aufgaben (2 × ★, 2 × ★★, 1 × ★★★), Abimodus streng, gA und eA gleich. Pool: Grundsätze, besondere Daten, Selbstbestimmung, Werbung, kleine Gruppen (SQL, HAVING), re-identifizierbar, Krankenkasse, Schutzmaßnahmen. Beweisstück: Steckbrief.